北京航空航天大学2020年6月线性代数期末试题B卷

试卷说明：在本卷中，A^T表示矩阵 A 的转置矩阵，A^*表示矩阵 A 的伴随矩阵，E 表示单位矩阵，$|A|$表示方阵 A 的行列式，A^{-1}表示矩阵 A 的逆矩阵，秩（A）表示矩阵 A 的秩.

一、单项选择题(本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，若 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$，则必有（ D ）

A. $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$　　B.$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$　　C. $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$　　D.$|\boldsymbol{A}|=0$

2.设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶方阵，且$|\boldsymbol{A}|=3$，$|\boldsymbol{B}|=-1$,则$|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{-1}|=$（ A ）

A.-3　　B.$-\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D.3

3.设 $\boldsymbol{A}$ 为 5×4 矩阵，若秩$(\boldsymbol{A})=4$，则秩$(5\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$为（ C ）

A.2　　B.3　　C.4　　D.5

4.设向量 α =（4,-1,2,-2），则下列向量中是单位向量的是（ B ）

A.$\frac{1}{3}$ α　　B.$\frac{1}{5}$ α　　C.$\frac{1}{9}$ α　　D.$\frac{1}{25}$ α

5.二次型 $f(x_1,x_2)=5x_1^2+3x_2^2$ 的规范形是（ D ）

A.$y_1^2-y_2^2$　　B. $-y_1^2-y_2^2$　　C.$-y_1^2+y_2^2$　　D. $y_1^2+y_2^2$

6.设 $\boldsymbol{A}$ 为 5 阶方阵，若秩$(\boldsymbol{A})=3$，则齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中包含的解向量的个数是（ A ）

A.2　　B.3　　C.4　　D.5

7.向量空间 $W=\{(0,x,y,z)\ |x+y=0\}$的维数是（ B ）

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

8.设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2\\4&3\end{pmatrix}$，则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*=$（ B ）

A.$\begin{pmatrix}3&2\\4&1\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}3&-2\\-4&1\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}3&4\\2&1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}3&-4\\-2&1\end{pmatrix}$

9.设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&2&1&1\\0&0&3&1\\0&0&0&3\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 的线性无关的特征向量的个数是（ D ）

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

10.设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 分别为 $m\times n$ 和 $m\times k$ 矩阵，向量组（I）是由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量构成的向量组，向量组（II）是由（$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$）的列向量构成的向量组，则必有（ C ）

A.若（I）线性无关，则（II）线性无关　　B.若（I）线性无关，则（II）线性相关

C.若（II）线性无关，则（I）线性无关　　D.若（II）线性无关，则（I）线性相关

微信公众号：量子情报站

更多考试真题
请扫码获取



二、填空题(本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分)

请在每小题的空格中填上正确答案，错填、不填均无分。

11．设 $\boldsymbol{A}$=（3，1，0），$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&1\\-4&0\\-3&5\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{AB}$=__（2，3）____.

12．已知向量 α=（3，5，7，9），β=（-1，5，2，0），如果 $\alpha+\xi=\beta$，则 ξ=__（-4，0，-5，-9）___.

13.设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为 6 阶方阵，且秩（$\boldsymbol{A}$）=6，秩（$\boldsymbol{B}$）=4，则秩（$\boldsymbol{AB}$）=__4___.

14.已知 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1，-3，9，则 $\left|\frac{1}{3}A\right|$=__-1___.

15.二次型 $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=x_1^2+3x_2^2+2x_3^2-x_4^2$ 的正惯性指数为_3_____.

16．设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶方阵，若$|\boldsymbol{A}^T|$=2，则|-3$\boldsymbol{A}$|=_-54_____.

17．已知向量 α=（1，2，-1）与向量 β=（0，1，y）正交，则 y=___2_.

18．设非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的增广矩阵为

$\left(\begin{array}{cccc:c}1&0&0&2&1\\0&1&0&-1&2\\0&0&2&4&6\end{array}\right)$，则该方程组的结构式通解为_$\begin{cases}x_1=1-2c\\x_2=2+c\\x_3=3-2c\end{cases}$,($c$为任意常数)___.

19．设 $\boldsymbol{B}$ 为方阵，且|$\boldsymbol{B}$|=3，则|$\boldsymbol{B}^4$|=_81_____.

20．设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&0\\3&7&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}$= _ $\begin{pmatrix}7&-2&0\\-3&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$_____.

三、计算题（本大题共 6 小题，每小题 9 分，共 54 分）

21．计算行列式 $\boldsymbol{D}=\begin{vmatrix}5&3&3&3\\3&5&3&3\\3&3&5&3\\3&3&3&5\end{vmatrix}$.

解：$\boldsymbol{D}=\begin{vmatrix}5&3&3&3\\3&5&3&3\\3&3&5&3\\3&3&3&5\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}14&3&3&3\\14&5&3&3\\14&3&5&3\\14&3&3&5\end{vmatrix}=14\begin{vmatrix}1&3&3&3\\1&5&3&3\\1&3&5&3\\1&3&3&5\end{vmatrix}=14\begin{vmatrix}1&3&3&3\\0&2&0&0\\0&0&2&0\\0&0&0&2\end{vmatrix}=112$

22.求向量组 α_1=（1，4，3，-2），α_2=（2，5，4，-1），α_3=（3，9，7，-3）的秩.

解：（a_1^T,a_2^T,a_3^T）=$\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&9\\3&4&7\\-2&-1&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}123\\011\\000\\000\end{pmatrix}$，故秩为 2。

微信公众号：星空情报站

23．求齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0 \\ x_1+2x_2+4x_3+4x_4=0 \\ 2x_1+3x_2+5x_3+5x_4=0 \end{cases}$ 的一个基础解系.

解：系数矩阵 A=$\begin{pmatrix} 1&1&1&1 \\ 1&2&4&4 \\ 2&3&5&5 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1&1&1&1 \\ 0&1&3&3 \\ 0&0&0&0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1&0&-2&-2 \\ 0&1&3&3 \\ 0&0&0&0 \end{pmatrix}$ 得同解方程组 $\begin{cases} x_1=2x_3+2x_4 \\ x_2=-3x_3-3x_4 \end{cases}$ 再令

$\begin{cases} x_3=1 \\ x_4=0 \end{cases}, \begin{cases} x_3=0 \\ x_4=1 \end{cases}$ 得基础解系：$\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

24.设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1&1&0 \\ 0&-1&1 \\ 0&0&\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 1&2 \\ 0&1 \\ 1&0 \end{pmatrix}$，又 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$，求矩阵 $\boldsymbol{X}$.

解：由于 $|A|\neq 0$，故 A 可逆。

$(A\vdots E)=\begin{pmatrix} 1&1&0&1&0&0 \\ 0&-1&1&0&1&0 \\ 0&0&\frac{1}{2}&0&0&1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1&0&0&1&1&-2 \\ 0&1&0&0&-1&2 \\ 0&0&1&0&0&2 \end{pmatrix}$，故 $A^{-1}=\begin{pmatrix} 1&1&-2 \\ 0&-1&2 \\ 0&0&2 \end{pmatrix}$，所以

$X=A^{-1}B=\begin{pmatrix} -1&3 \\ 2&-1 \\ 2&0 \end{pmatrix}$

25.用配方法化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+5x_2^2+3x_3^2+4x_1x_2+6x_1x_3$ 为标准形，并判别其正定性.

解：$f=(x_1+2x_2)^2+(x_2+3x_3)^2-6x_3^2$，令 $\begin{cases} y_1=x_1+2x_2 \\ y_2=x_2+3x_3 \\ y_3=x_3 \end{cases}$ 故得标准型 $f=y_1^2+y_2^2-6y_3^2$

对于二次型矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1&2&3 \\ 2&5&0 \\ 3&0&3 \end{pmatrix}$，由于 $D_1>0$，$D_2>0$，$D_3<0$，所以不是正定性的。

26.求方阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1&2&3 \\ 0&2&3 \\ 0&0&3 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

微信公众号：星空情报站

解：令 $|\lambda I-\mathrm{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -2 & -3\\ 0 & \lambda-2 & -3\\ 0 & 0 & \lambda-3\end{vmatrix}=0$ 即

$(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3)=0$得特征值$\lambda_1=1$，$\lambda_2=2$，$\lambda_3=3$

将$\lambda_1=1$代入$(\lambda\mathrm{I}-\mathrm{A})x=0$即

$\begin{pmatrix}0 & -2 & -3\\ 0 & -1 & -3\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}x=0$解此方程组得其基础解系$\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，故$\lambda_1$的特征向量为$\mathrm{k}_1\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}(\mathrm{k}_1\neq 0)$

；

同理 将$\lambda_2=2,\lambda_3=3$代入$(\lambda\mathrm{I}-\mathrm{A})x=0$得相应的特征向量分别为 $\mathrm{k}_2\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}(\mathrm{k}_2\neq 0)$，

$\mathrm{k}_3\begin{pmatrix}9/2\\3\\1\end{pmatrix}(\mathrm{k}_3\neq 0)$

四、证明题（本大题共 1 小题，6 分）

27．设向量组 α_1，α_2，α_3线性无关，证明：向量组 α_1+2 α_3，α_2- α_3，α_1+2 α_2线性相关.

证：设$\beta_1=\alpha_1$+2 α_3，$\beta_2=\alpha_2$- α_3，$\beta_3=\alpha_1$+2 α_2

则$(\beta_1\beta_2\beta_3)=(\alpha_1\alpha_2\alpha_3)\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 2\\ 2 & -1 & 0\end{pmatrix}$，记 A=$\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 2\\ 2 & -1 & 0\end{pmatrix}$得$|\mathrm{A}|=0$，由于向量组

α_1，α_2，α_3线性无关，故β_1，β_2，β_3线性相关，即 α_1+2 α_3，α_2- α_3，α_1+2 α_2线性相关。

微信公众号：星空情报站